Figma → 代码：组件复用验证报告

痛点 4「Figma 到实现存在偏差，组件未被充分复用」· 仓库 luckylucky0001/figma-fe · 2026-10-20 · 交付物：CLI `figmafe`（Go）+ Skill `figma-to-code` + 免费 Figma 导出插件 + Demo + 分步教程

15 个真实开源项目（H5 / Android 主流技术栈）× 3 份设计稿	**480/495** 项复用推荐正确，**0** 项错误，其余为「可用但不是最优」	**0/11 → 11/12** 真实项目里实现新页面：不用 Skill → 用 Skill 通过复用检查	**+35%** token、+45% 耗时：用 Skill 多出的成本

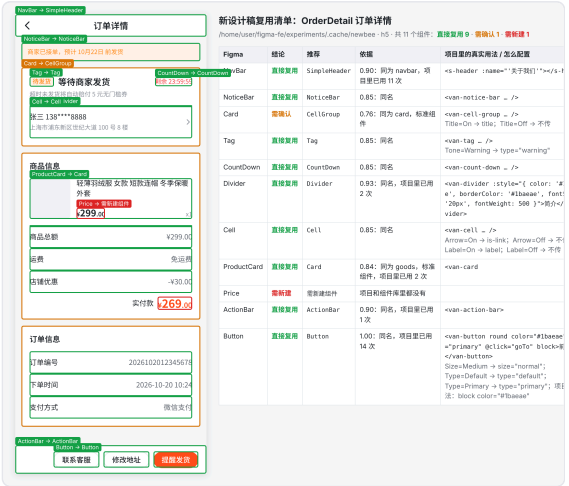
结论

- **对存量项目，先把「有什么」查清楚，才知道新设计稿能复用什么。** `figmafe reuse` 扫一遍现有 H5（Vue / React / uni-app / Taro + Vant / antd-mobile / NutUI / uni-ui / taro-ui）或 Android（XML View / Compose，QMUI / Material / AppCompat / 自有设计系统）项目，得到组件资产、项目惯例、重复实现和「组件库有但本项目用不了」的组件。 `figmafe match` 再把新设计稿逐个元素对上去，给出「直接复用 / 需确认 / 需新建」，并附上项目里的真实写法和变体 → props 的配置。
- **准确率**：15 个项目 × 3 份设计稿共 495 项，✓480 / △15 / ×0。其中 10 个是「留出」项目：调规则时没用过，第一次跑出现过错误（见第 2 节），修的都是通用规则，之后作为回归测试。
- **Agent 实测**：在 5 个真实项目里按同一份设计稿实现新页面，不用 Skill 的 11 次全部没通过复用检查（Now in Android 里新建了 11～12 个和已有组件重复的组件；Haiku 在 newbee 里一个现成组件都没用），用 Skill 的 11/12 次通过。Haiku 从 0/4 提到 4/4：模型越弱，固定流程的收益越大。
- **新页面闭环**：demo 仓库里， `figmafe verify` 一条命令输出复用率、违规、像素差异和节点级偏差，退出码可做 CI 门禁；故意埋的 3 处错误全部被抓出，修正后一次通过。
- **只用免费能力**：不用 Figma Code Connect、Dev Mode MCP 和 Variables REST API（都要付费），设计数据走自己写的插件（Plugin API，免费）。

1. 方案：Proposal 的每一条都落成了命令

① 体检存量	② 新稿复用清单	③ 人确认	④ 实现后检查	⑤ 对照设计	⑥ 不许变差
`reuse`：资产、惯例、重复概念、复制粘贴结构、写死颜色、版本 / 主题兼容性	`match`：Figma 元素 → 项目组件，附真实用法、props 配置、可视化叠图	需确认 / 需新建的项写进 `component-map.yaml`，下次自动采用	`reuse --focus` / `--changed`：自造轮子、有组件没用、手写已有组件	`compare` / `verify`：截图 + 像素 / 节点级偏差，带 Figma 节点 id	`--baseline --no-regress` 接 CI；偏差沉淀成 `rules.md`

Proposal 要求	落地方式
Figma 组件与代码组件的对应关系	`match` 按名字、UI 概念（中英文同义词）、项目前缀、使用次数、设计系统封装打分；人确认后写进 `component-map.yaml`，之后 match 优先采用确认过的映射
开发前识别可复用组件	先 `reuse` 再 `match`：只推荐**本项目真能用**的组件（检查组件库版本、改名 / 移除、主题依赖、废弃 API、设计系统是否封装过）；没有组件但有固定写法时推荐「项目惯例」
开发后检查用了哪些组件、和 Figma 截图对比	`reuse --focus <页面>` 或 `--changed <git ref>` 只看新增代码；`compare` 截图对比；demo 里 `verify` 把两者合成一个门禁
偏差反馈给 Agent、沉淀规则	每条问题都带文件行号或 Figma 节点 id 和修改建议，Skill 规定照着改到通过；决定和理由写进 component-map，经验写进 `rules.md`



newbee-mall（Vue 3 + Vant）上跑「订单详情」的复用清单：绿框直接复用、橙框需确认、红框需新建；右侧是项目里的真实写法和 Figma 变体对应的 props。

2. 复用清单准不准：15 个真实开源项目（固定 commit，可复现）

项目	技术栈	留出	订单详情（组件化）	我的持仓（未组件化、中文图层）	买入下单（未组件化、新概念）
newbee	Vue 3 + Vant		✓11	✓12	✓10
qmui	XML + QMUI		✓11	✓12	✓8 △2
nia	Compose + 自有设计系统		✓11	✓12	✓9 △1
antdm-template	React + antd-mobile		✓11	✓12	✓10
antdm-mobile	React + antd-mobile		✓11	✓12	✓10
jetsnack	Compose + 自有设计系统	留出	✓10 △1	✓11 △1	✓10
litemall	Vue 2 + Vant 2	留出	✓11	✓12	✓10
hello-uniapp	uni-app + uni-ui	留出	✓10 △1	✓12	✓9 △1
taro-ui-demo	Taro + taro-ui	留出	✓11	✓12	✓10
nutui-vite	Vue 3 + NutUI	留出	✓11	✓12	✓10
sunflower	Compose + Material3 无自有设计系统	留出	✓10 △1	✓11 △1	✓10
pokedex	XML + Material MaterialComponents 主题	留出	✓11	✓12	✓9 △1
newpipe	XML AppCompat+ 少量 Compose	留出	✓10 △1	✓11 △1	✓7 △3
vant-demo-vue3	Vue 3 + Vant	留出	✓11	✓12	✓10
vant-demo-vue2	Vue 2 + Vant 2	留出	✓11	✓12	✓10
合计			**✓480 / △15 / ×0**		

✓ 推荐正确；△ 可用但不是最优（多为「需确认」）；× 推荐错误。留出 = 调规则时没用过的项目。

留出项目第一次跑的结果（如实记录，修正前）

项目	第一次	出错原因 → 通用修正
Jetsnack	订单详情 3 ×	把桌面小部件（Glance）组件当成 App 组件；没认出 `Jetsnack*` 是项目前缀 → 识别 Glance、学习项目前缀、`ui/components` 算设计系统
litemall	两份各 1 ×	推荐了 Vant 3 才有的 ActionBar，项目是 Vant 2 → 组件库加入改名 / 移除信息，按实际安装版本过滤
hello-uniapp	持仓页 12 ×	uni-app 内置小写标签被当成项目组件、中文图层名规范化后为空被判「同名」→ 加 uni-ui 目录，修空名误判
NewPipe	3 ×	AppCompat 标准控件没算进项目资产，XML 页面被推荐 Compose 组件 → 跨技术栈的候选最多「需确认」
买入下单（新设计稿）	14 个项目 12 ×	开关 / 复选框 / 单选原来是一个概念，搜索算在输入框里 → 拆开概念、补词表、检查 Material 3 主题

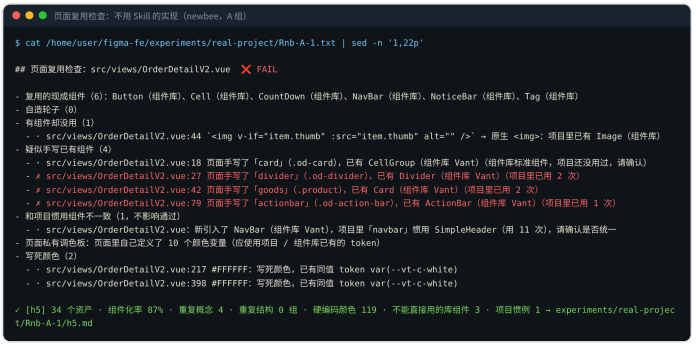
vant-demo、Pokedex、Sunflower 第一次跑就没有 ×。复用推荐只错在「项目没见过的结构」，修正都是通用规则，没有针对单个项目的特判；`python3 experiments/real-match-eval.py` 每次改规则都会全量回归。

体检：组件库有，不等于本项目能用



QMUI_Android 用的是 AppCompat 主题和 Material 1.4：这些组件会崩溃或编译失败，match 不会推荐。

写完检查：有现成组件却手写



不用 Skill 的实现（newbee，A 组）：分割线、商品卡、底部操作栏都是手写的，每条带行号和应复用的组件。

3. Agent 实测：真实项目里实现一个新页面

同一份设计稿（订单详情），在 5 个开源项目里新建页面。A 组只给任务和 Figma 导出，C 组加上 Skill（体检 → 复用清单 → 实现 → 页面检查）。所有 run 用同一版 `figmafe reuse --focus / --changed` 打分：自造已有组件、有组件没用、手写已有组件（按 class / id 或横排「标题 + 值」结构识别）任何一项都算不通过。

项目	技术栈	A 不用 Skill（Opus / Haiku）			C 用 Skill（Opus / Haiku）		
		通过	复用组件数	问题数	通过	复用组件数	问题数
newbee-mall	Vue 3 + Vant	0/3	6 / 6 / 0	4 / 4 / 14	3/3	12 / 12 / 10	0 / 0 / 0
litemall（留出）	Vue 2 + Vant 2	0/1	1	14	2/2	10 / 9	0 / 0
QMUI_Android	XML + QMUI	0/3	8 / 9 / 6	1 / 1 / 1	3/3	9 / 8 / 8	0 / 0 / 0
NewPipe（留出）	XML + AppCompat	0/1	3	2	1/1	6	0
Now in Android	Compose + 自有设计系统	0/3	2 / 2 / 1	6 / 6 / 2	2/3	6 / 8 / 8	2 / 0 / 0
合计		0/11	**平均 4.0**	**共 55**	11/12	**平均 8.8**	**共 2**

- **Now in Android**：A 组没先查已有组件，在 core/designsystem 下新建了 NiaNavBar / NiaCard / NiaDivider / NiaCell 等，和已有的 NiaTopAppBar / Card / HorizontalDivider / ListItem 重复，还写了一套 18 个写死颜色的主题。C 组复用了它们，新建的组件都在 component-map.yaml 里写了理由。
- **QMUI / NewPipe**：C 组发现 match 推荐了项目用不了的组件（MaterialDivider 需要 Material 1.5、项目是 1.4；Chip 在 AppCompat 主题下会崩）。这两类问题已经做进工具：体检会列出「组件库有、但本项目不能直接用的组件」，match 不再推荐。实验中 agent 报告的工具问题都已修复并加了回归测试。
- **成本**：有用量记录的 4 次 A、10 次 C，C 平均多 35% token、45% 时间，多在体检、复用清单、页面检查和写决定这几步。

4. 新页面实现闭环（demo 仓库）

- 自建的 H5（React）和 Android（Compose，兼容 compileSdk 32 / minSdk 23；另有 XML View 存量组件）组件库加一份订单详情设计稿，跑了 13 次 A / C 对照。`verify` 能区分「页面写错」和「组件本身不符合设计」（Android 剩下的 2 处严重偏差出在组件库内部，见 `docs/component-issues.md`）；教程第 8 步故意写错 3 处，全部被抓出。
- 这个仓库小、组件好找，A 组复用率也是 100%，**证明不了复用率提升**；差别在规范：A 组 7/8 次自造了设计稿外的 CountDown，C 组 0/5。复用率的差距要在真实项目里看（第 3 节）。

5. 局限（如实说明）

- **没有真实 Figma 文件**，本环境也访问不了 Figma：三份设计稿由手写的设计源生成（格式和插件导出一致）。插件只用 mock 的 Plugin API 测过，没在真实 Figma 里跑过。
- **没有编译真实项目**：Agent 实验只做静态检查，没有构建和运行这些开源项目（本环境装不了 Android SDK）；demo 的 Android 截图用 Compose Desktop 渲染，不是真机。
- **实验有泄漏**：A 组 agent 也能看到本仓库的 Skill；1 次 A run 自己跑了 figmafe，已剔除。泄漏只会让 A 组更好，所以 A / C 差距是保守估计。样本量小（每格 1～2 次），只能说明方向。
- **评分标准是人定的**：✓ / △ / × 由我逐条判断并写成回归用例；真实接入时应由组件 owner 复核一次。

6. 接入你们的项目

#	动作	产出
1	`figmafe reuse <H5 仓库>`、`figmafe reuse <Android 仓库>`（只读，不改代码）	资产清单、优先处理项、首份体检基线
2	Figma 插件导出下一个要做的页面，`figmafe match`	复用清单 + 叠图，组件 owner 确认「需确认」项
3	开发时让 Agent 按 Skill 走；提交前 `reuse --changed origin/main`	新增代码的复用问题，带行号
4	CI 里 `reuse --baseline main.json --no-regress`（示例：`docs/ci/`）	组件化率、写死颜色等指标只许变好

教程：`docs/tutorial/README.md` · 数据：`experiments/real-match-eval.md`、`match-judgement.md`、`real-project/summary.md` · 重新生成：`python3 docs/tools/build_report.py`